

Softmax 函數的「贏者通吃」特性示範

https://colab.research.google.com/drive/1Bp2800g4-snEGywkr_JHcN7PYIhQIw6O?usp=sharing

Claude 的 Prompt 說明

前言：使用Claude的Prompt

"我們要讓學生有一個看 softmax 有那種「贏者通吃」, 也就是因為指數放大, 所以最高分很容易會過度放大。請寫一個要給 Colab 的示範程式, 因為要給學生練習的, 請一段一段寫, 並且用 Markdown 在文字儲存格中放入好的說明。請要寫一個做 softmax 的函式, 然後用 ipython 的 interact 讓學生觀察, 自己輸入, 比如三個數字, 經 softmax 後的結果。"請一段一段的寫出來 Md語法與py語法不要混在一起。

Softmax 的介紹

第二段：什麼是 Softmax？

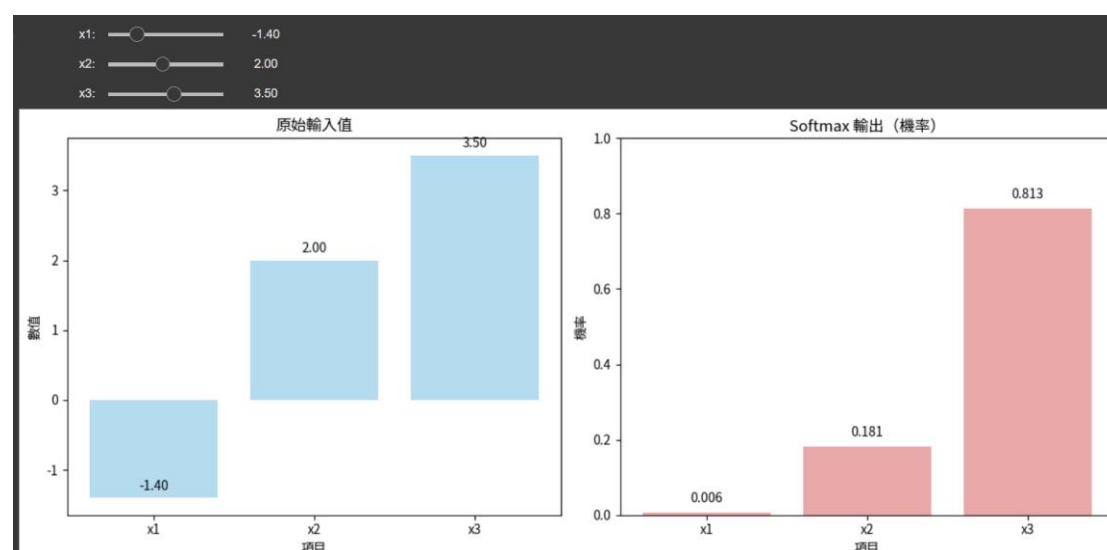
Softmax 函數是機器學習中常用的激活函數，特別用在多分類問題的輸出層。它的數學定義是：

$$\text{softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^n e^{x_j}}$$

Softmax 的重要特性：

1. 輸出值都在 0 到 1 之間
2. 所有輸出值的總和等於 1 (可視為機率分佈)
3. 具有「贏者通吃」特性：最大的輸入值會被過度放大

互動式滑桿與視覺化函數圖形



「贏者通吃」特性示範

情況 1: 數值相近

輸入: [2.0, 2.1, 2.2]

Softmax: ['0.301', '0.332', '0.367']

最大機率佔比: 36.7%

情況 2: 有一個明顯較大的值

輸入: [2.0, 2.1, 5.0]

Softmax: ['0.045', '0.050', '0.905']

最大機率佔比: 90.5%

情況 3: 差距更大

輸入: [2.0, 2.1, 8.0]

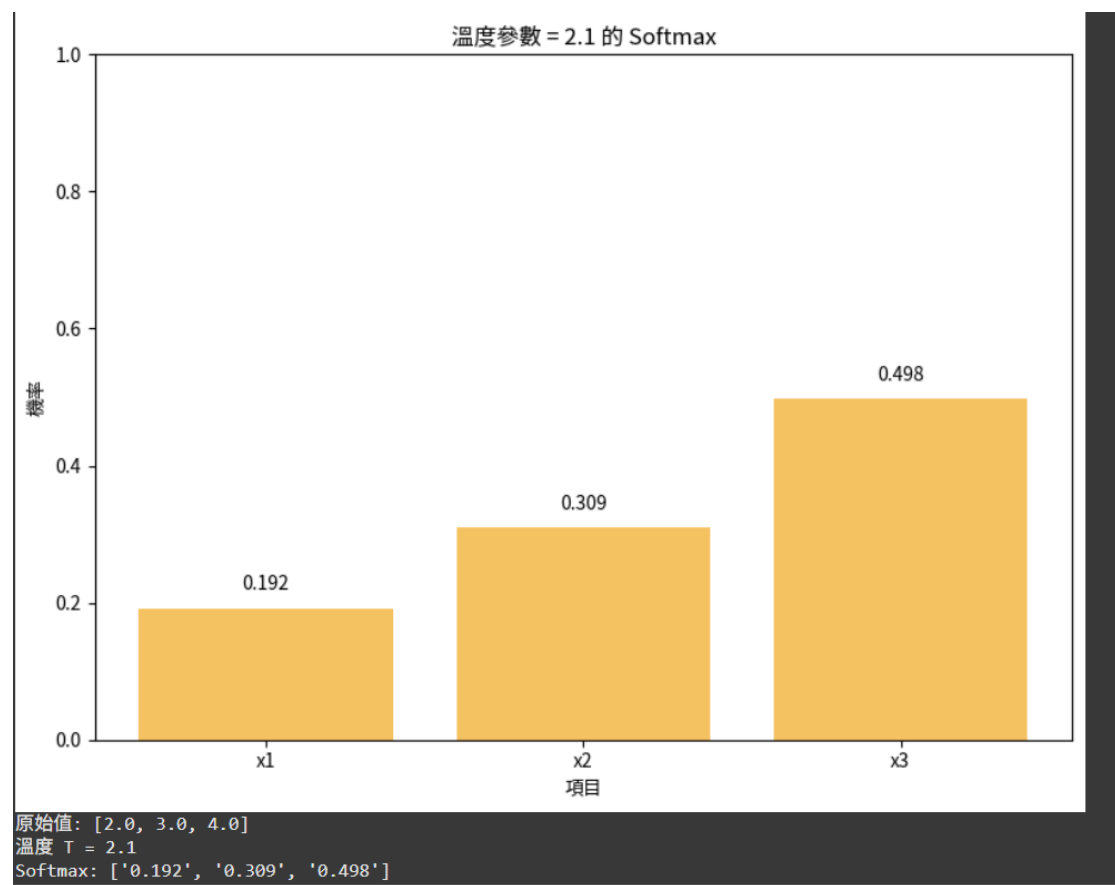
Softmax: ['0.002', '0.003', '0.995']

最大機率佔比: 99.5%



觀察: 隨著最大值與其他值的差距增加,
最大值對應的機率會急劇增加, 接近 100%!
這就是 softmax 的「贏者通吃」特性。

溫度(Temperature)越大，差距越小



總結與心得

總結

Softmax 函數的「贏者通吃」特性來自於：

1. **指數函數的性質**： e^x 會放大較大的數值
2. **相對差距的放大**：即使原始值差距不大，經過指數運算後差距會被顯著放大
3. **正規化過程**：讓最大的項目獲得絕大部分的機率質量

這個特性在深度學習中很重要，特別是在分類問題中，我們希望模型對最可能的類別給出高信心度的預測。

心得

透過這次的測試，得知 softmax 的一些特性：第一，最大值會被過度放大，尤其是原始值的差距較大時，使得轉換結果後的差距更大；第二，若原始值有負有正，則正值會被明顯的放大；第三，若原始值都是負的或都是正的，結果相差不多；第四，temperature 越小，差距更大